INSTITUTO CERVANTES

Carrera: [completar] · Cátedra: Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 2 DE 7

Declaración de alcance

Scope Statement del proyecto ENTS — Everyone Needs To Smile

Proyecto	ENTS — Plataforma de peticiones vecinales de Córdoba
Docente	Ing. Loza
Código del documento	ENTS-GP-02
Versión	2.0
Fecha de entrega	[__/__/____]

Autores

Jiménez, Ignacio	Legajo 28177
Andrada, Juan Pablo	Legajo 27318
Patrón, Máximo	Legajo 27311

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	[fecha] [hh:mm]	Equipo	Versión original del proyecto de donaciones solidarias.
2.0	12/10/2026 [hh:mm]	Andrada, Juan Pablo	Reescritura completa para el sistema de peticiones vecinales: alcance del producto, requisitos, entregables, exclusiones y control de cambios.

Contenido

1. Objetivo del documento
2. Alcance del producto
3. Requisitos funcionales
4. Requisitos no funcionales
5. Entregables del proyecto
6. Criterios de aceptación del producto
7. Exclusiones
8. Supuestos y restricciones
9. Límites e interfaces del sistema
10. Control de cambios del alcance
11. Aprobación

1. Objetivo del documento

Este documento define en detalle qué incluye y qué no incluye el proyecto ENTS, a partir del alcance preliminar del Project Charter. Sirve como referencia para planificar, ejecutar y aceptar el trabajo, y para evaluar cualquier pedido de cambio.

2. Alcance del producto

ENTS es una aplicación web adaptable a celular e instalable (PWA) en la que los vecinos de Córdoba y Villa Allende publican problemas de su barrio, los apoyan con firmas y siguen su resolución; los funcionarios de cada área del municipio responden y registran el avance; y los administradores moderan, analizan y exportan la información. Sus características principales son:

Característica	Descripción
Cuentas y roles	Registro e ingreso con correo o Google; recuperación de contraseña; roles de vecino, funcionario por área, administrador y dueño.
Peticiones	Título, descripción, hasta 3 fotos comprimidas y ubicación en mapa; quedan pendientes hasta su moderación.
Procesamiento automático	Categoría (16) por palabras clave, barrio (111) por cercanía, score de urgencia, detección de similares y revisión de textos.
Firmas y prioridad	Una firma por persona; cinco niveles de prioridad; elevación al área a las 50 firmas.
Seguimiento	Etapas recibida → en revisión → derivada → en obra → resuelta, con respuesta oficial y foto.
Participación	Notificaciones, comentarios anónimos con denuncias, barrios seguidos e insignias.
Comunidad	Mapa por barrios, muro vecinal y agenda de eventos.
Reportes	Estadísticas públicas anónimas, panel analítico, exportación a Excel y PDF.
Administración	Moderación, directorio de usuarios, asignación de áreas, cambio de roles (solo dueño) y documentos privados.

3. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Prioridad
RF01	Registrar usuarios con correo y contraseña o con Google; recuperar la contraseña por correo.	Alta
RF02	Elegir el tipo de cuenta al registrarse (vecino o funcionario, este último sujeto a aprobación).	Alta
RF03	Crear peticiones con título, descripción, hasta 3 fotos y ubicación en el mapa.	Alta
RF04	Sugerir automáticamente la categoría según el texto y el barrio según la ubicación.	Alta
RF05	Calcular automáticamente el score de urgencia (0 a 100) de cada petición.	Alta

ID	Requisito	Prioridad
RF06	Advertir peticiones similares antes de crear una nueva.	Alta
RF07	Moderar las peticiones antes de publicarlas (aprobar, rechazar, editar, eliminar).	Alta
RF08	Firmar y retirar la firma; ordenar el inicio por prioridad según firmas.	Alta
RF09	Elevar automáticamente al área las peticiones que alcanzan 50 firmas.	Media
RF10	Registrar respuestas oficiales y la etapa de seguimiento con foto.	Alta
RF11	Notificar a autor y firmantes de cada novedad; permitir seguir barrios.	Media
RF12	Comentar en forma anónima, denunciar y moderar comentarios.	Media
RF13	Mostrar el mapa por barrios coloreado por peticiones, firmas o urgencia.	Media
RF14	Ofrecer estadísticas públicas anónimas y un panel analítico para administradores.	Media
RF15	Exportar reportes de peticiones y barrios a Excel y PDF.	Media
RF16	Asignar áreas a funcionarios y mostrarles una bandeja de su área.	Media
RF17	Permitir solo al dueño del proyecto cambiar el rol de las cuentas.	Baja
RF18	Publicar en el muro vecinal y consultar la agenda de eventos por barrio.	Baja

4. Requisitos no funcionales

ID	Atributo	Requisito
RNF01	Privacidad	Anonimato entre vecinos; identidades visibles solo para funcionarios y administradores.
RNF02	Seguridad	Reglas de acceso aplicadas en la base de datos (RLS); comunicación por HTTPS.
RNF03	Usabilidad	Interfaz en español, adaptable a celular, modo claro y oscuro.
RNF04	Accesibilidad	Navegación con teclado, foco visible, movimiento reducido, tablas alternativas a los gráficos.
RNF05	Rendimiento	Carga por partes de cada página; animaciones reducidas en celulares.
RNF06	Disponibilidad	Aplicación instalable (PWA) que abre aun con conexión inestable.
RNF07	Mantenibilidad	Revisión automática de código, pruebas automáticas y esquema SQL versionado.
RNF08	Legal	Política de privacidad publicada; cumplimiento de la Ley 25.326.

5. Entregables del proyecto

#	Entregable	Descripción	Criterio de aceptación
1	Aplicación web publicada	Sitio en producción con todos los módulos del alcance.	Todas las características operativas en el sitio publicado.

#	Entregable	Descripción	Criterio de aceptación
2	Base de datos	Esquema SQL con tablas, políticas, funciones y disparadores.	Se recrea completa ejecutando `schema.sql`.
3	Repositorio de código	Código fuente versionado con README e instrucciones.	Otro integrante puede instalarlo y correrlo siguiendo el README.
4	Suite de pruebas	Pruebas automáticas y pruebas de permisos por rol.	100% aprobadas antes de cada publicación.
5	Entregables de gestión	Charter, alcance, EDT, actividades, diccionario, comunicación y Gantt.	Completos y consistentes entre sí.
6	Documentación técnica	Requerimientos, arquitectura, datos, seguridad, pruebas e implementación.	Refleja el sistema implementado.
7	Presentación	Exposición del proyecto para la defensa.	Aprobada por el equipo y ensayada.

6. Criterios de aceptación del producto

- El ciclo completo —pedir, moderar, firmar, priorizar, responder y resolver— funciona en el sitio publicado.
- Toda petición nueva recibe categoría sugerida, barrio y score de urgencia sin intervención manual.
- Un vecino no puede ver la identidad de otros vecinos ni modificar datos ajenos (verificado con pruebas por rol).
- No se publican teléfonos, correos ni documentos en los comentarios.
- La aplicación se puede instalar en el celular y navegar con teclado.
- Las pruebas automáticas se ejecutan sin errores y la compilación de producción es exitosa.

7. Exclusiones

Fuera del alcance	Motivo
Pagos, donaciones o recaudación dentro de la plataforma	Complejidad legal y de integración; si se coordinan donaciones, ocurren por fuera.
Integración con sistemas internos del municipio	Sin acceso a esos sistemas; los funcionarios responden desde ENTS.
Notificaciones por correo electrónico o SMS	Requiere servicios pagos; se usan notificaciones dentro de la app.
Aplicaciones nativas para Android o iOS	Se cubre con la aplicación instalable (PWA).
Polígonos oficiales de los barrios	Se usan los centros de OpenStreetMap; se evalúa como mejora futura.
Atención de reclamos en forma directa por el equipo	El equipo provee la herramienta; la resolución corresponde a los organismos.

8. Supuestos y restricciones

Supuestos

- Los usuarios tienen acceso a internet y un navegador actualizado.
- Los servicios gratuitos se mantienen durante el proyecto.
- Los organismos designan funcionarios por área para la operación real.
- El equipo mantiene su disponibilidad durante el ciclo lectivo.

Restricciones

- Plazo: calendario de la cátedra.
- Equipo: tres integrantes con dedicación parcial.
- Presupuesto: $0 (solo servicios gratuitos).
- Legales: Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

9. Límites e interfaces del sistema

Sistema externo	Interfaz	Uso
Supabase	API REST y cliente JavaScript sobre HTTPS	Base de datos, autenticación, almacenamiento de fotos y documentos.
Netlify	Publicación continua desde GitHub	Sitio en producción con HTTPS.
OpenStreetMap	Teselas del mapa; Nominatim (carga única de barrios)	Mapa vecinal y ubicación de barrios.
Google	OAuth 2.0	Ingreso con cuenta de Google (opcional).
Navegador del usuario	Geolocalización, cámara/archivos, service worker	Ubicación de la petición, fotos e instalación de la app.

10. Control de cambios del alcance

1. Cualquier integrante registra el pedido de cambio (qué, por qué, impacto estimado en tiempo y calidad).
2. El equipo lo analiza en la siguiente reunión de planificación.
3. Si afecta objetivos, entregables o plazos, se presenta al docente para su aprobación.
4. Si se aprueba, se actualizan este documento, la EDT, la lista de actividades y el Gantt, y se registra en el historial de revisión.

> Ejemplo de cambio aprobado: reemplazo del módulo de pagos y donaciones por el sistema de peticiones (versión 2.0 de este documento).

11. Aprobación

Ing. Loza
Docente — Patrocinador
Fecha: ___/___/_____

[Director del proyecto]
Director del proyecto
Fecha: ___/___/_____